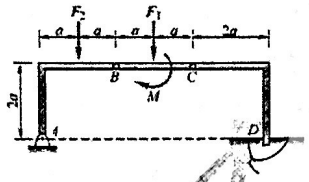
# 理论力学题库

1-4. 已知：如图所示结构，a, M=Fa, $F_1 = F_2 = F$，求：A，D 处约束力.



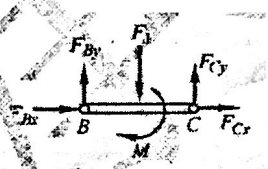

解：

以BC为研究对象，受力如图所示.

$$\sum M_B = 0 \quad F_{Cy} \cdot 2a - F_1 a - M = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} + F_{Cy} - F_1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Cy} = F \qquad F_{By} = 0$$



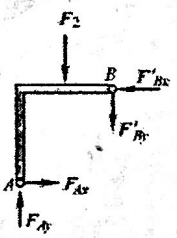

以AB为研究对象，受力如图所示.

$$\sum M_A = 0 \quad F_{Bx}' \cdot 2a - F_{By}' \cdot 2a - F_2 a = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} - F_{Bx}' = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F_{By}' - F_2 = 0$$

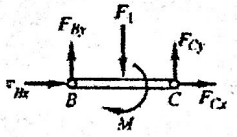
$$\Rightarrow \quad F_{Bx}' = F_{Ax} = \frac{1}{2}F \qquad F_{Ay} = F$$




再分析BC.

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Cx} + F_{Bx} = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Cx} = -\frac{1}{2}F$$



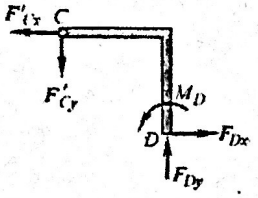

以CD为研究对象，受力如图所示.

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Dx} - F_{Cx}' = 0$$

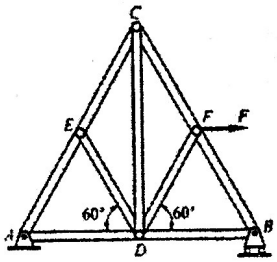
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Dy} - F_{Cy}' = 0$$

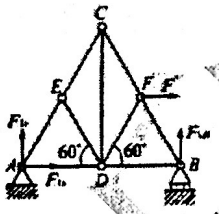
$$\sum M_D = 0 \quad M_D + F_{Cy}' \cdot 2a + F_{Cx}' \cdot 2a = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Dx} = -\frac{1}{2}F \qquad F_{Dy} = F \qquad M_D = -Fa$$




1-5、平面桁架受力如图所示。ABC 为等边三角形，且 AD=DB。求杆 CD 的内力。



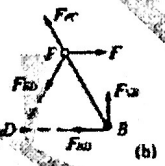

**解** 整体受力如图(a),由 $\Sigma M_A(F)=0$,

$$F_{NB}\cdot AB - F\cdot\frac{1}{2}AB\cdot\sin60^\circ = 0$$

解得 $$F_{NB}=\frac{\sqrt{3}}{4}F$$

将桁架截开,研究右边部分,如图(b)所示,由

$$\Sigma M_D(F)=0,\quad F_{FC}\cdot DB\cdot\sin60^\circ + F_{NB}\cdot DB - F\cdot DF\cdot\sin60^\circ = 0$$

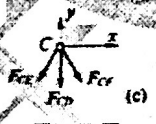



解得 $$F_{FC}=\frac{1}{2}F$$

再研究节点 $C$,如图(c),由

$$\Sigma X=0,\quad (F_{CF}-F_{CE})\sin30^\circ = 0$$

$$\Sigma Y=0,\quad -(F_{CF}+F_{CE})\cos30^\circ - F_{CD}=0$$

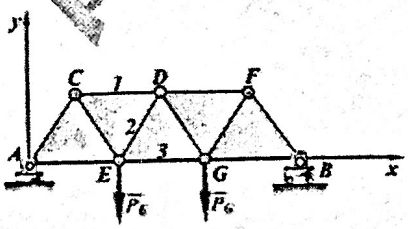



题 3.57 图

解得 $$F_{CD}=-\frac{\sqrt{3}}{2}F=-0.866F(\text{压})$$

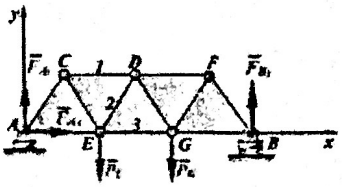
本题最简单的解法是,首先断定 $DE$ 杆为零杆,再截取 $\triangle BDF$ 来研究,只由一个方程 $\Sigma M_B(F)=0$,即可解出 $F_{CD}$,读者不妨一试。

1-6、如图所示的平面桁架，A 端采用铰链约束，B 端采用滚动支座约束，各杆件长度为 1m。在节点 E 和 G 上分别作用载荷 $F_E$=10kN，$F_G$=7 kN。试计算杆 1、2 和 3 的内力。




解：

取整体，求支座约束力.



$$\sum F_x = 0 \qquad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_B = 0 \quad 2P_E + P_G - 3F_{Ay} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{By} - P_E - P_G = 0$$

$$\Rightarrow \quad F_{Ay} = 9\text{kN} \qquad F_{By} = 8\text{kN}$$

用截面法，取桁架左边部分.

$$\sum M_E = 0 \quad -F_1 \cdot 1 \cdot \cos 30^0 - F_{Ay} \cdot 1 = 0$$

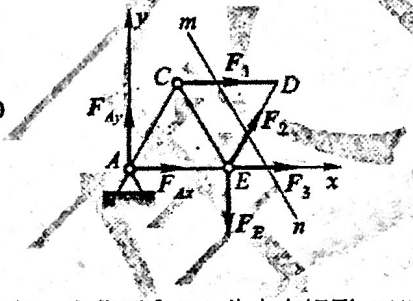
$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_2 \cdot \sin 60^0 - P_E = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_1 + F_3 + F_2 \cos 60^0 = 0$$

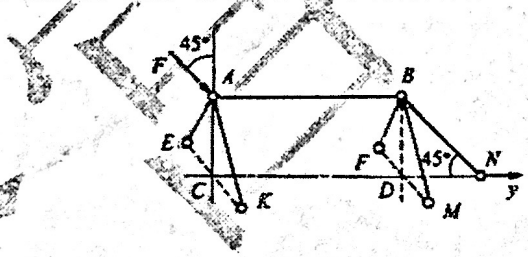
$F_1 = 10.4\text{kN}$ (压)

$F_2 = 1.15\text{kN}$ (拉)

$F_3 = 9.81\text{kN}$ (拉)



2-1 图示空间力系由 6 根桁架构成。在节点 A 上作用力 F，此力在矩形 ABDC 平面内，且与铅直线成 45° 角。△EAK=△FBM。等腰三角形 EAK，FBM 和 NDB 在顶点 A，B 和 D 处均为直角，又 EC=CK=FD=DM。若 F=10kN，求各杆的内力。



**解** 节点 $A$、$B$ 受力分别如图所示。对节点 $A$，由

$$\Sigma X = 0,\quad F_1 \sin 45^\circ - F_2 \sin 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Y = 0,\quad F_3 + F \sin 45^\circ = 0$$

$$\Sigma Z = 0,\quad -F_1 \cos 45^\circ - F_2 \cos 45^\circ - F \cos 45^\circ = 0$$

解得 $F_1 = F_2 = -5\ \text{kN}(\text{压}),\quad F_3 = -7.07\ \text{kN}(\text{压})$

再对节点 $B$，由

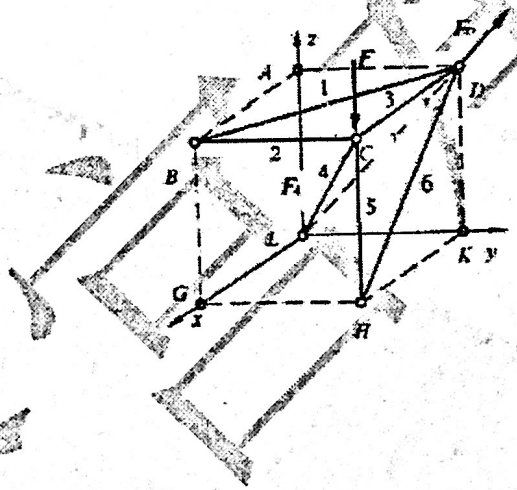
$$\Sigma X = 0,\quad F_4 \sin 45^\circ - F_5 \sin 45^\circ = 0$$

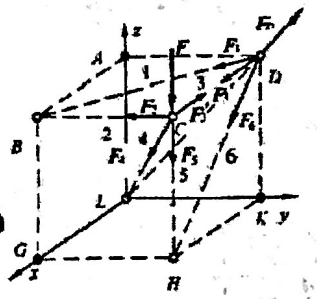
$$\Sigma Y = 0,\quad F_6 \sin 45^\circ - F_3 = 0$$

$$\Sigma Z = 0,\quad -F_4 \cos 45^\circ - F_5 \cos 45^\circ - F_6 \cos 45^\circ = 0$$

解得 $F_4 = 5\ \text{kN}(\text{拉}),\ F_5 = 5\ \text{kN}(\text{拉}),\ F_6 = -10\ \text{kN}(\text{压})$

2-2 杆系由铰链连接，位于正方形的边和对角线上，如图所示。在节点 D 沿对角线 LD 方向作用力 $F_D$。在节点 C 沿 CH 边铅直向下作用力 F。如铰链 B、L 和 H 是固定的，杆重不计，求各杆的内力。





题 4.30 图

求　各杆的内力。

解　先研究节点 $D$，由

$$\Sigma Y = 0,\ -F_1\cos45^\circ + F_D\cos45^\circ = 0$$

$$\Sigma Z = 0,\ -F_6\cos45^\circ + F_D\sin45^\circ = 0$$

$$\Sigma X = 0,\ F_1\sin45^\circ + F_3 + F_6\sin45^\circ = 0$$

解得　$F_1 = F_D$(拉)，$F_6 = F_D$(拉)，$F_3 = -\sqrt{2}F_D$(压)

然后研究节点 $C$，由

$$\Sigma X = 0,\quad -F_3 - F_4\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\cos45^\circ = 0$$

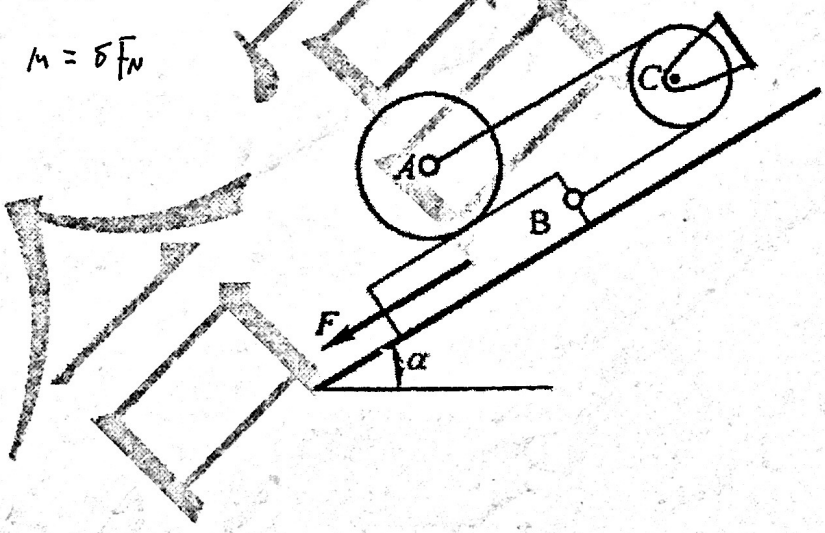
$$\Sigma Y = 0,\quad -F_2 - F_4\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\sin45^\circ = 0$$

$$\Sigma Z = 0,\quad -F_5 - F - F_4\frac{1}{\sqrt{3}} = 0$$

得　$F_4 = \sqrt{6}F_D$，$F_2 = -\sqrt{2}F_D$，$F_5 = -(F + \sqrt{2}F_D)$

2-3　重为 $P_1$=980 N，半径为 r=100mm 的滚子 A 与重为 $P_2$=490 N 的板 B 由通过定滑轮 C 的柔绳相连。已知板与斜面的静滑动摩擦因数 $f_s$=0.1。滚子 A 与板 B 间的滚阻系数为 δ=0.5mm，斜面倾角 α=30°，柔绳与斜面平行，柔绳与滑轮自重不计，铰链 C 为光滑的。求拉动板 B 且平行于斜面的力 F 的大小。

$M = \delta F_N$




线　订　装

（1）设圆柱O有向下滚动趋势，取圆柱 $O$

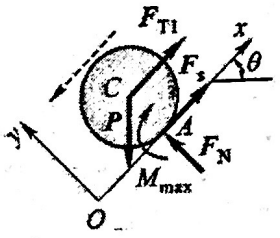
$\Sigma M_A = 0$

$P\sin\theta \cdot R - F_{T1} \cdot R - M_{max} = 0$

$\Sigma F_y = 0 \quad F_N - P\cos\theta = 0$

又 $M_{max} = \delta F_N$

$$F_{T1} = P(\sin\theta - \frac{\delta}{R}\cos\theta)$$



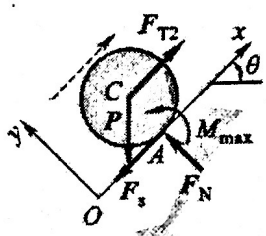

设圆柱O有向上滚动趋势，取圆柱 $O$

$\Sigma M_A = 0$

$P\sin\theta \cdot R - F_{T2} \cdot R + M_{max} = 0$

$\Sigma F_y = 0 \quad F_N - P\cos\theta = 0$

又 $M_{max} = \delta F_N$




$$F'_{Tmax} = P(\sin\theta + \frac{\delta}{R}\cos\theta) \qquad F_s \le f_s F_{N1} = f_s P\cos\theta$$

系统平衡时 $P(R\sin\theta - \delta\cos\theta) \le M_B \le P(R\sin\theta + \delta\cos\theta)$

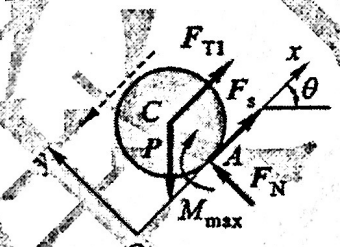
（2）设圆柱 $O$ 有向下滚动趋势.

$\Sigma M_C = 0 \quad F_s \cdot R - M_{max} = 0$

$\Sigma F_y = 0 \quad F_N - P\cos\theta = 0$

又 $M_{max} = \delta F_N$

$$F_s = \frac{\delta}{R}P\cos\theta$$

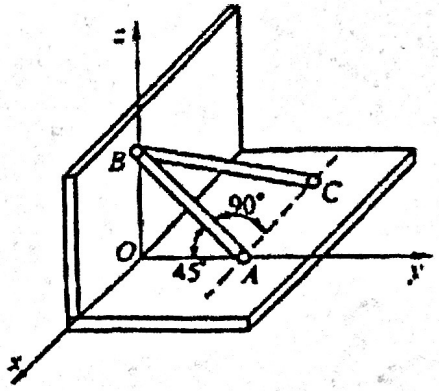



只滚不滑时，应有 $F_s \le f_s F_N = f_s P\cos\theta$ 则 $f_s \ge \frac{\delta}{R}$

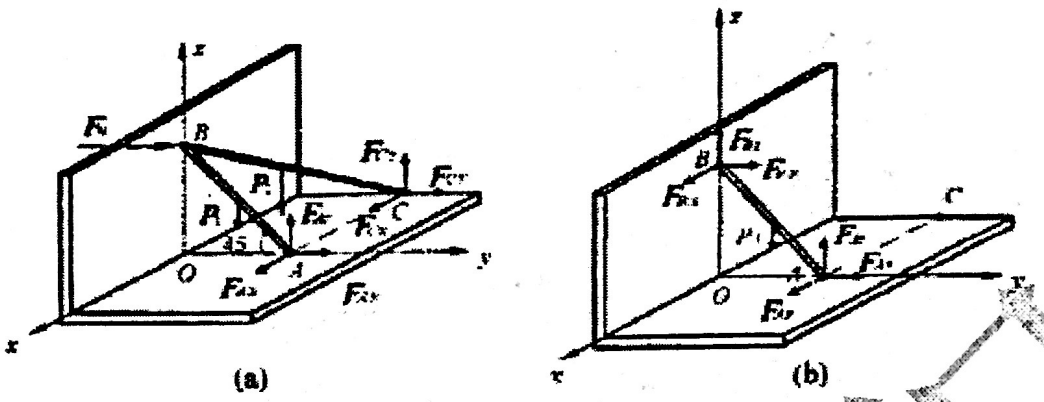
同理，圆柱 $O$ 有向上滚动趋势时得 $f_s \ge \frac{\delta}{R}$

圆柱匀速纯滚时，$f_s \ge \frac{\delta}{R}$

2-4 两个均质杆 AB 和 BC 分别重 $P_1$ 和 $P_2$，其端点 A 和 C 用球铰固定在水平面，另一端 B 由球铰链相连接，靠在光滑的铅直墙上，墙面与 AC 平行，如图所示。如 AB 与水平线的交角为 45°，∠BAC=90°，求 A 和 C 的支座约束力以及墙上点 B 所受的压力。




**解** 先研究 AB 杆，受力如图(b)，由



(a) (b)

题 4.27 图

$$\Sigma M_z(F)=0,\quad -F_{Ax}\cdot OA=0 \qquad 得 F_{Ax}=0$$

再取 AB、CD 两杆为一体来研究，受力如图(a)所示，由

$$\Sigma M_{AC}(F)=0,\quad (P_1+P_2)\frac{AB}{2}\cos45^\circ - F_N\cdot AB\sin45^\circ=0$$

$$\Sigma X=0,\quad F_{Ax}+F_{Cx}=0$$

$$\Sigma M_y(F)=0,\quad F_{Cz}\cdot AC-P_2\frac{1}{2}\cdot AC=0$$

$$\Sigma Z=0,\quad F_{Az}+F_{Cz}-P_1-P_2=0$$

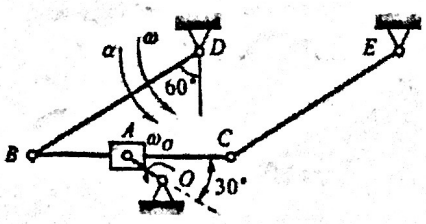
$$\Sigma M_x(F)=0,\quad -(F_{Az}+F_{Cz})\cdot OA-F_{Cy}\cdot AC=0$$

$$\Sigma Y=0,\quad F_{Ay}+F_{Cy}+F_N=0$$

解得 $$F_N=\frac{1}{2}(P_1+P_2),F_{Cx}=0,F_{Cz}=\frac{1}{2}P_2,$$

$$F_{Az}=P_1+\frac{1}{2}P_2,F_{Cy}=0,F_{Ay}=-\frac{1}{2}(P_1+P_2)$$

3-1 已知：如图所示平面机构中，曲柄 $OA=r$，以匀角速度 $\omega_0$ 转动。套筒 $A$ 沿 $BC$ 杆滑动。$BC=DE$，且 $BD=CE=l$。求图示位置时，杆 $BD$ 的角速度 $\omega$ 和角加速度 $\alpha$。



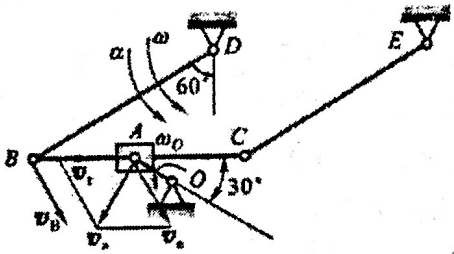

解：

1. 动点：滑块A　动系：BC杆

绝对运动：圆周运动（O点）

相对运动：直线运动（BC）

牵连运动：平移




2.速度

$$\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$$

大小　$r\omega_O$　？　？

方向　✓　✓　✓

$$v_r = v_e = v_a = r\omega_O$$

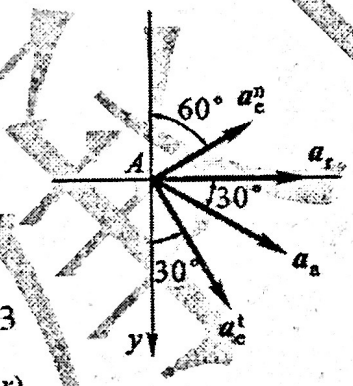
$$\omega_{BD} = \frac{v_e}{BD} = \frac{r\omega_O}{l}$$

3. 加速度

$$\vec{a}_a = \vec{a}_e^{\,t} + \vec{a}_e^{\,n} + \vec{a}_r$$

大小　$r\omega_O^2$　？　$l\omega_{BD}^2$　？

方向　✓　✓　✓　✓



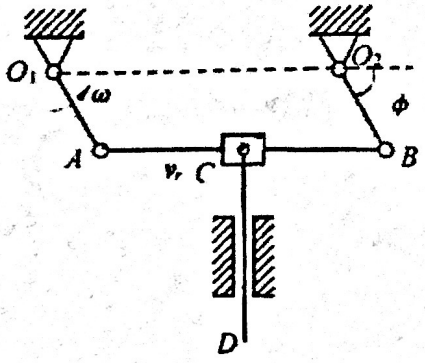

沿y轴投影

$$a_a \sin 30° = a_e^t \cos 30° - a_e^n \sin 3$$

$$a_e^t = \frac{(a_a + a_e^n)\sin 30°}{\cos 30°} = \frac{\sqrt{3}\omega_O^2 r(l+r)}{3l}$$

$$\alpha_{BD} = \frac{a_e^t}{BD} = \frac{\sqrt{3}\omega_O^2 r(l+r)}{3l^2}$$

3-2　图示铰链四边形机构中，$O_1A = O_2B$ =100mm，又$O_1O_2 = AB$，杆$O_1A$以等角速度$\omega$=2rad/s 绕轴$O_1$转动。杆 AB 上有一套筒 C,此套筒与杆 CD 相铰接。机构的各部件都在同一铅直面内。求当Φ=60°时杆 CD 的速度和加速度。（15 分）



**解** 取 $CD$ 杆上的点 $C$ 为动点，$AB$ 杆为动系，对动点作速度分析和加速度分析，如图(a)、(b)所示，图中

$$v_a = v_e + v_r, \quad v_e = v_A$$

$$a_a = a_e + a_r, \quad a_e = a_A$$

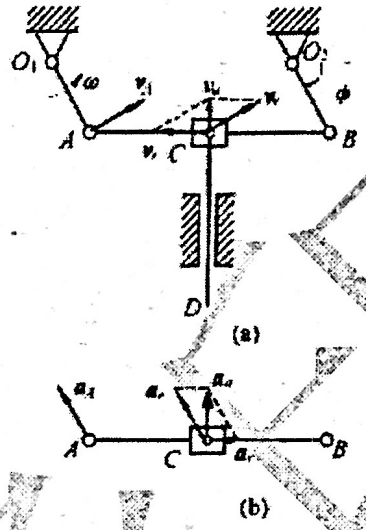
式中 $v_A = O_1A \cdot \omega = 0.2\ \text{m/s}$

$$a_A = O_1A \cdot \omega^2 = 0.4\ \text{m/s}^2$$

解出杆 $CD$ 的速度、加速度为

$$v_a = v_A \cos\varphi = 0.1\ \text{m/s}$$

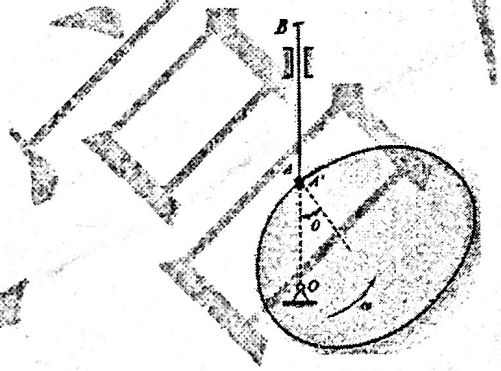
$$a_a = a_A \sin\varphi = 0.3464\ \text{m/s}^2$$



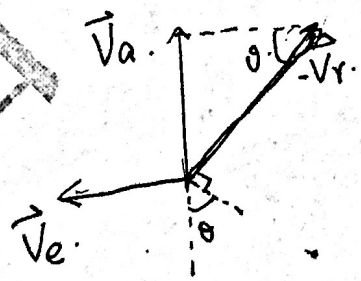
(a)

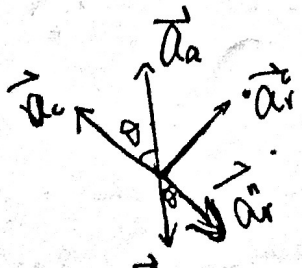

(b)

4-1 已知：如图所示蛐轮机构中，蛐轮以匀角速度 $\omega$ 绕水平 $O$ 轴转动，带动直杆 $AB$ 沿铅直线上、下运动，且 $O$，$A$，$B$ 共线。蛐轮上与点 $A$ 接触的点为 $A'$，图示瞬时蛐轮轮缘线上点 $A'$ 的曲率半径为 $\rho_A$，点 $A'$ 的法线与 $OA$ 夹角为 $\theta$，$OA=l$。求该瞬时 $AB$ 的速度及加速度。（15 分）




解：



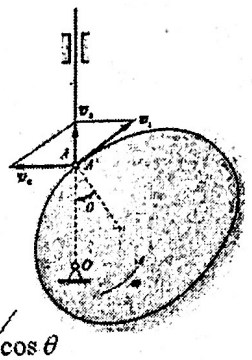



1. 动点（$AB$杆上$A$点） 动系：凸轮$O$

绝对运动：直线运动（$AB$）

相对运动：曲线运动（凸轮外边缘）

牵连运动：定轴转动（$O$轴）



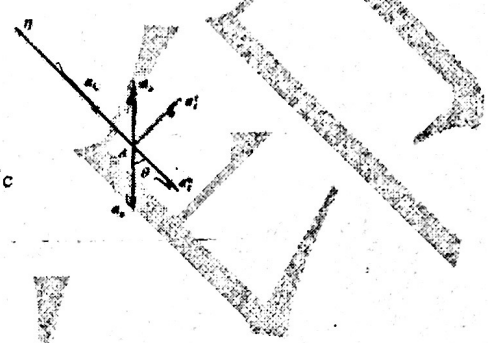
2. 速度 $\vec{v}_a = \vec{v}_e + \vec{v}_r$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 大小 | ? | $\omega l$ | ? |
| 方向 | ✓ | ✓ | |

$v_a = v_e \tan\theta = \omega l \tan\theta \quad v_r = v_e / \cos\theta = \omega l / \cos\theta$

3. 加速度 $\vec{a}_a = \vec{a}_e + \vec{a}_r^{\,t} + \vec{a}_r^{\,n} + \vec{a}_C$

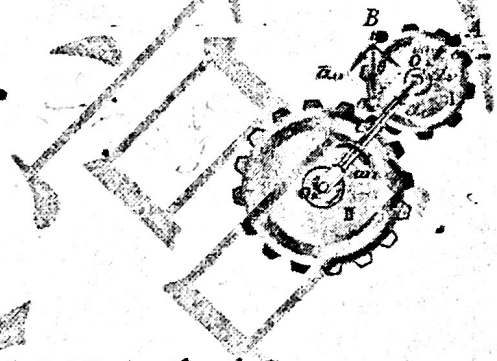
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | ? | $\omega^2 l$ | ? | $v_r^2/\rho_A$ $2\omega v_r$ |
| 方向 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



沿$n$轴投影 $a_a \cos\theta = -a_e \cos\theta - a_r^n + a_C$

$$a_a = -\omega^2 l\left(1 + \frac{l}{\rho_A \cos^3\theta} - \frac{2}{\cos^2\theta}\right)$$

4-7 已知：如图所示，在外啮合行星齿轮机构中，系杆以匀角速度$\omega_1$绕$o_1$转动。大齿轮固定，行星轮半径为r，在大轮上只滚不滑。设A和B是行星轮缘上的两点，点A在$o_1o$的延长线上，而点B在垂直于$o_1o$的半径上。求：点A和B的加速度。



解：

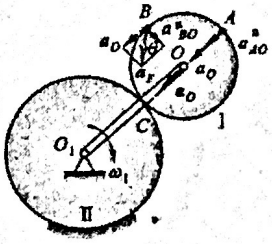
1. 轮Ⅰ作平面运动，瞬心为$C$。

$$\omega_2 = \frac{v_O}{r} = \frac{\omega_1 l}{r} \qquad \alpha = \frac{d\omega_2}{dt} = 0$$

2. 选基点为$O$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_O + \vec{a}_{AO}^{\,t} + \vec{a}_{AO}^{\,n}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | ? | $l\omega_1^2$ | 0 | $r\omega_2^2$ |
| 方向 | ? | ✓ | ✓ | ✓ |



$$a_A = a_O + a_{AO}^n$$

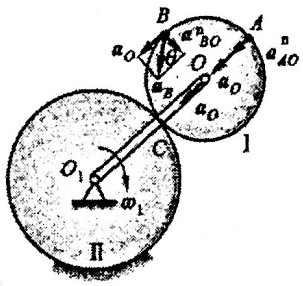
$$= l\omega_1^2 + \frac{l^2}{r}\omega_1^2$$

$$= l\omega_1^2\left(1 + \frac{l}{r}\right)$$

3. $\vec{a}_B = \vec{a}_O + \vec{a}^{\,t}_{BO} + \vec{a}^{\,n}_{BO}$

大小？ $l\omega_1^2$ 0 $r\omega_2^2$

方向？ √ √ √

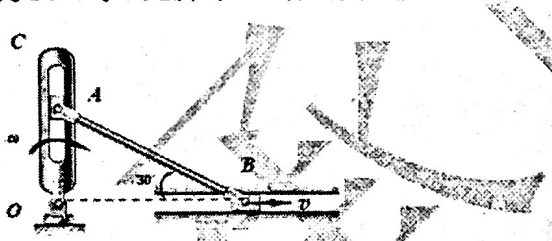



$$a_B = \sqrt{a_O^2 + \left(a^n_{BO}\right)^2}$$

$$= l\omega_1^2\sqrt{1+\left(\frac{l}{r}\right)^2}$$

$$\theta = \arctan\frac{a_O}{a^n_{BO}} = \arctan\frac{r}{l}$$

**4-3 已知：（ 科氏加速度 ）如图所示平面机构，*AB* 长为 *l*，滑块 *A* 可沿摇杆 *OC* 的长槽滑动。摇杆 *OC* 以匀角速度 $\omega$ 绕轴 *O* 转动，滑块 *B* 以匀速 $v = l\omega$ 沿水平导轨滑动。图示瞬时 *OC* 铅直，*AB* 与水平线 *OB* 夹角为 30°。求：此瞬时 *AB* 杆的角速度及角加速度。（ 20 分 ）**




解：速度分析

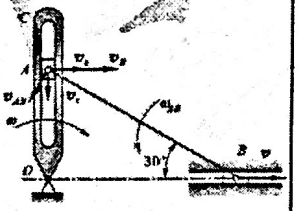
1. 杆*AB*作平面运动，基点为*B*。

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{v}_{AB}$$

2. 动点：滑块 *A*，动系：*OC* 杆

$$\vec{v}_A = \vec{v}_e + \vec{v}_r = \vec{v}_B + \vec{v}_{AB}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | $\omega\cdot OA$ | ? | $l\omega$ | ? |
| 方向 | √ | | √ | √ |




沿$\vec{v}_B$方向投影 $v_B - v_{AB}\sin 30^\circ = v_e = \frac{l\omega}{2}$

$$v_{AB} = 2(v_B - v_e) = l\omega \qquad \omega_{AB} = \frac{v_{AB}}{l} = \omega$$

沿$\vec{v}_r$方向投影

$$v_r = v_{AB}\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}l\omega$$

加速度分析

$$\vec{a}_A = \vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^{t} + \vec{a}_{AB}^{n}$$

$$\vec{a}_A = \vec{a}_e^{t} + \vec{a}_e^{n} + \vec{a}_r + \quad \vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{AB}^{t} + \vec{a}_{AB}^{n}$$

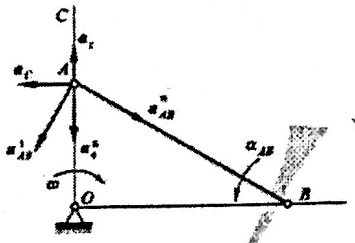
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 0 | $\frac{l\omega^2}{2}$ | ? | $2\omega v_r$ | 0 | ? | $\omega_{AB}^2 l$ |
| 方向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

沿$\vec{a}_C$方向投影

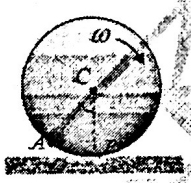
$$a_C = a_{AB}^{t}\sin 30^\circ - a_{AB}^{n}\cos 30^\circ$$

$$a_{AB}^{t} = 3\sqrt{3}l\omega^2$$

$$\alpha_{AB} = \frac{a_{AB}^{t}}{AB} = 3\sqrt{3}\omega^2$$



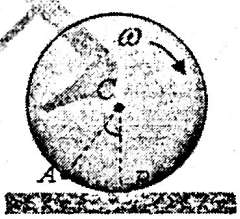

**5-1** 如图所示均质圆盘，质量为 m、半径为 R，沿地面纯滚动，角加速为 ω。求圆盘对图中 A, C 和 P 三点的动量矩。




解：　点C为质心　$L_C = J_C\omega = \frac{mR^2}{2}\omega$

平行轴定理：　$J_P = \frac{mR^2}{2} + mR^2$

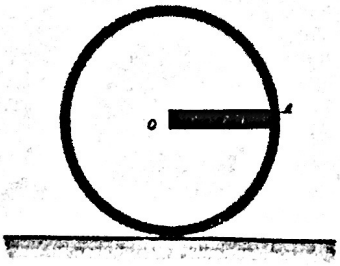
或　点P为瞬心　$L_P = J_P\omega = \frac{3mR^2}{2}\omega$




$$L_P = mv_C R + L_C = mR^2\omega + \frac{1}{2}mR^2\omega = \frac{3mR^2}{2}\omega$$

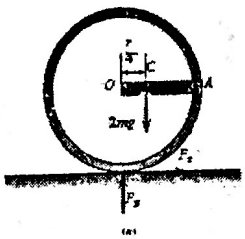
$$L_A = Rmv_C\sin 45 + L_C = \frac{\sqrt{2}}{2}mR^2\omega + \frac{1}{2}mR^2\omega = \frac{(\sqrt{2}+1)mR^2}{2}\omega$$

**5-2**（动量矩定理）已知：如图所示均质圆环半径为 *r*，质量为 *m*，其上焊接刚杆 *OA*，杆长为 *r*，质量也为 *m*。用手扶住圆环使其在 *OA* 水平位置静止。设圆环与地面间为纯滚动。求：放手瞬时，圆环的角加速度，地面的摩擦力及法向约束力。(15)




解：

整体质心为C，其受力如图所示



建立平面运动微分方程

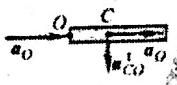
$$2ma_{Cx} = F_s$$

$$2ma_{Cy} = 2mg - F_N$$

$$J_C\alpha = F_N \cdot \frac{r}{4} - F_s r$$

其中：$J_C = \frac{mr^2}{12} + m(\frac{r}{4})^2 + mr^2 + m(\frac{r}{4})^2 = \frac{29}{24}mr^2$

由求加速度基点法有



$$\vec{a}_C = \vec{a}_O + \vec{a}_{CO}^n + \vec{a}_{CO}^t$$

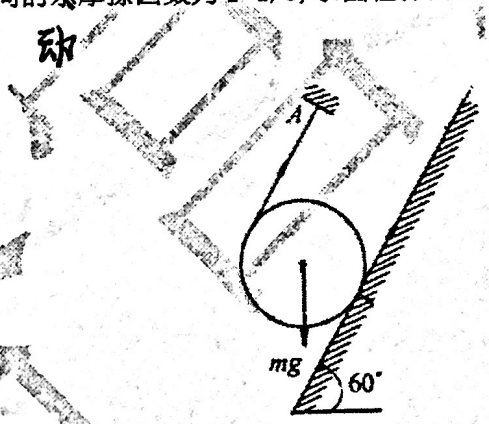
投影到水平和铅直两个方向

$$a_{Cx} = a_O = r\alpha \qquad a_{Cy} = a_{CO}^t = \frac{1}{4}r\alpha$$

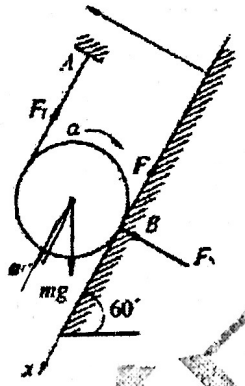
$$\alpha = \frac{3}{20}\frac{g}{r} \quad \text{顺时针}$$

$$F_s = \frac{3}{10}mg \qquad F_N = \frac{77}{40}mg$$

**5-3　11-23**　（ 动量矩定理 ）均质圆柱体的质量为 m,半径为 r,放在倾角为 60° 的斜面上，一细绳绕在圆柱体上，其一端固定在 A 点，此绳和 A 点相连部分与斜面平行，如图所示。如圆柱体与斜面间的动摩擦因数为 f=1/3, 求圆柱体的加速度。(15)



**解** 圆柱受力与运动分析如图，平面运动微分方程为




$$ma_C = mg\sin60^\circ - F - F_T$$

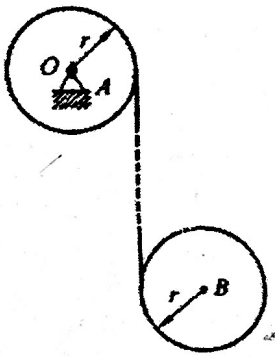
$$0 = F_N - mg\cos60^\circ$$

$$\frac{1}{2}mr^2\alpha = (F_T - F)r$$

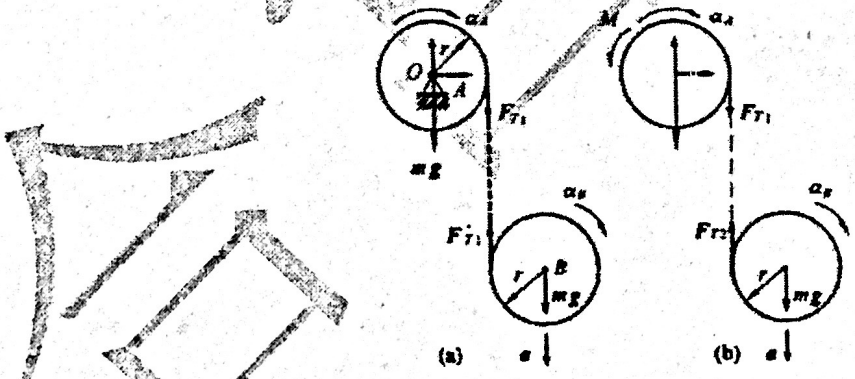
式中 $F = fF_N$，$a_C = r\alpha$

解得 $a_C = 0.355g$

5-4 11-28 （ 动量矩定理 ）均质圆柱体 A 和 B 的质量均为 m，半径均为 r，一细绳缠在绕固定轴 O 转动的圆柱 A 上，绳的另一端绕在圆柱 B 上，直线绳段铅垂，如图所示。不计摩擦。求：（1）圆柱体 B 下落时质心的加速度；（2）若在圆柱体 A 上作用一逆时针转向力偶矩 M，试问在什么条件下圆柱体 B 的质心加速度将向上。（ 15 分 ）




解：



解 (1)两轮的受力与运动分析分别如图(a)，

对 A 轮，有 $\frac{1}{2}mr^2\alpha_A = rF_{T1}$

对 B 轮，有 $ma = mg - F'_{T1}$

$\frac{1}{2}mr^2\alpha_B = rF'_{T1}$

以轮与直绳相切点为基点，则轮心 B 的加速度 $a = r\alpha_A + r\alpha_B$

解得 $a = \frac{4}{5}g$

(2)再分别对两轮作受力与运动分析如图(b)

对 A 轮，有 $\frac{1}{2}mr^2\alpha_A = -M + rF_{T2}$

对 B 轮，有 $ma_B = mg - F'_{T2}$

$\frac{1}{2}mr^2\alpha_B = rF'_{T2}$

依然有运动学关系 $a_B = r\alpha_A + r\alpha_B$，(但 $\alpha_A \neq \alpha_B$)

令 $a_B < 0$，可解得圆柱体 B 的质心加速度向上的条件：

$M > 2mgr$

6-1 已知：轮 O 的半径为 R1 ，质量为 m1 ,质量分布在轮缘上; 均质轮 C 的半径为 R2 ，质量为 m2 ，与斜面纯滚动，初始静止 。斜面倾角为 θ ,轮 O 受到常力偶 M 驱动。 求：轮心 C 走过路程 s 时的速度和加速度。( 15 分 )




解：轮C与轮O共同作为一个质点系

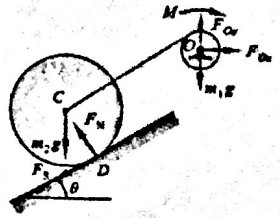
$W_{12} = M\varphi - m_2 gs\sin\theta \quad T_1 = 0$

$T_2 = \frac{1}{2}(m_1R_1^2)\omega_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}m_2R_2^2)\omega_2^2 \quad \omega_1 = \frac{v_C}{R_1}, \omega_2 = \frac{v_C}{R_2}$

$W_{12} = T_2 - T_1$

$M\varphi - m_2 gs\sin\theta = \frac{v_C^2}{4}(2m_1 + 3m_2) \quad (a)$

$\varphi = \frac{s}{R_1}, \quad v_C = 2\sqrt{\frac{(M - m_2gR_1\sin\theta)s}{R_1(2m_1 + 3m_2)}}$

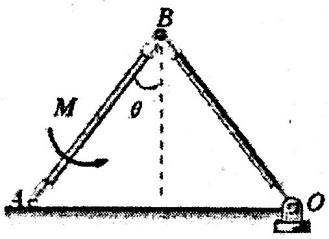



式(a)是函数关系式，两端对 t 求导，得

$\frac{1}{2}(2m_1 + 3m_2)v_Ca_C = M\frac{v_C}{R_1} - m_2gv_C\sin\theta$

$a_C = \frac{2(M - m_2gR_1\sin\theta)}{(2m_1 + 3m_2)R_1}$

6-2　已知均质杆 $OB=AB=l$, 质量均为 $m$，在铅垂面内运动，AB 杆上作用一不变的力偶矩 $M$, 系统初始静止,不计摩擦。求当端点 $A$ 运动到与端点 $O$ 重合时的速度。　（ 15 分 ）




解：

$$\sum W = M\theta - 2mg(1-\cos\theta)\frac{l}{2} \qquad T_1 = 0$$

由于A点不离开地面，则∠BAO= ∠BOA，$\theta_1 = \theta_2 = \theta$

$$\omega_{AB} = \omega_{BO}$$

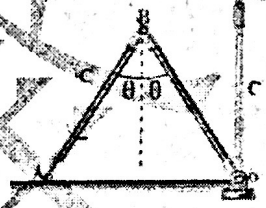
$$v_C = v_B + v_{BC} = l\omega_{BO} + \frac{1}{2}l\omega_{AB} = \frac{3}{2}l\omega_{AB}$$

$$v_A = v_B + v_{BA} = l\omega_{BO} + l\omega_{AB} = 2l\omega_{AB}$$

$$T_2 = T_{AB} + T_{OB} = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega_{AB}^2 + \frac{1}{2}J_0\omega_{OB}^2 = \frac{4}{3}ml^2\omega_{AB}^2$$

$$\sum W = T_2 - T_1$$

$$\omega_{AB} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{3}{m}\left[M\theta - mgl(1-\cos\theta)\right]}$$




**提问：是否可以利用求导求此瞬时的角加速度？（$\theta$与$\omega$没有必然联系，角度不是时间的函数。）**

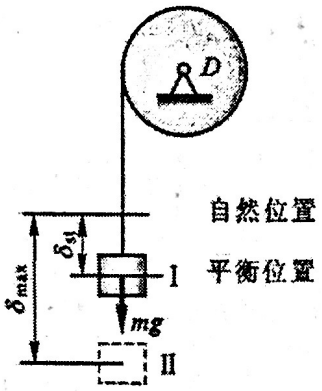
6-3　已知：重物 $m$，以 $v$ 匀速下降，钢索刚度系数为 $k$。求轮 $D$ 突然卡住时，钢索的最大张力.　（ 15 分 ）



解：　卡住前

$$\delta_{st}=\frac{mg}{k}$$

$$F=k\delta_{st}=mg=2.45\text{kN}$$




卡住后

取重物平衡位置I为重力和弹性力的零势能点，则在I和II的势能分别为

$$V_1=0$$

$$V_2=\frac{k}{2}\left(\delta_{\max}{}^2-\delta_{st}{}^2\right)-mg\left(\delta_{\max}-\delta_{st}\right)$$

$$T_1=\frac{1}{2}mv^2,T_2=0$$

由 $T_1+V_1=T_2+V_2$ 有

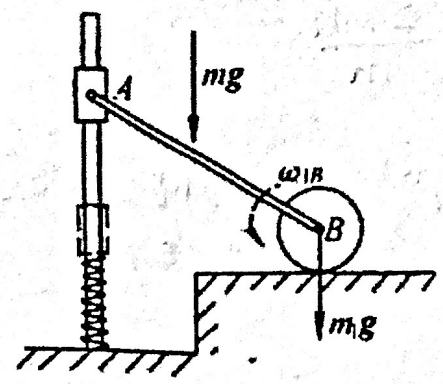
$$\frac{1}{2}mv^2+0=0+\frac{k}{2}\left(\delta_{\max}^2-\delta_{st}{}^2\right)-mg\left(\delta_{\max}-\delta_{st}\right)$$

即 $$\delta_{\max}{}^2-2\delta_{st}\delta_{\max}+\left(\delta_{st}{}^2-\frac{v^2}{g}\delta_{st}\right)=0$$

得 $$\delta_{\max}=\delta_{st}\left(1\pm\sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}}\right)$$

$$F_{\max}=k\delta_{\max}=k\delta_{st}\left(1+\sqrt{\frac{v^2}{g\delta_{st}}}\right)=mg\left(1+\frac{v}{g}\sqrt{\frac{k}{m}}\right)$$

6-4 已知均质杆 AB 的质量 m=4kg,长 l=600mm,均匀圆盘 B 的质量为 6kg,半径为 r=600mm,作纯滚动。弹簧刚度为 k=2N/mm,不计套筒 A 及弹簧的质量。连杆在与水平面成 30° 角时无初速释放。求（1）当 AB 杆达水平位置而接触弹簧时，圆盘与连杆的角速度；（2）弹簧的最大压缩量 $\delta_{max}$。（15 分）



**解** (1)该系统初始静止，动能为0；$AB$ 杆达水平位置时，$B$ 点是 $AB$ 杆的速度瞬心，圆盘的角速度 $\omega_B = 0$，设杆的角速度为 $\omega_{AB}$，由动能定理，得

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} ml^2 \omega_{AB}^2 - 0 = mg \cdot \frac{l}{2} \sin 30^\circ$$

解得连杆的角速度 $\omega_{AB} = 4.95$ rad/s

(2) $AB$ 杆达水平位置接触弹簧时，系统的动能为 $T_1$，弹簧达到最大压缩量 $\delta_{max}$ 的瞬时，系统再次静止、动能 $T_2 = 0$，由

$$T_2 - T_1 = W_{12}$$

得 $$0 - \frac{1}{6} ml^2 \omega_{AB}^2 = -\frac{k}{2} \delta_{max}^2 + mg \frac{\delta_{max}}{2}$$

解得 $$\delta_{max} = 87.1 \text{ mm}$$

质点系的动量定理：

$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_i^{(e)}$ 质点系的动量对时间的导数等于作用于质点系的外力的矢量和。

$d\vec{p} = \sum \vec{F}_i^{(e)} dt = \sum d\vec{I}^{(e)}$ 质点系动量的增量等于作用于质点系的外力元冲量的矢量和。

质点系动量守恒定律：

如果作用于质点系的外力的主矢恒为零，质点系的动量保持不变。

如果作用于质点系的外力主矢在某一坐标轴上的投影恒等于零，质点系的动量在该坐标轴上的投影保持不变，

质心运动定理：

质量中心：$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{m}$

质心运动定理：$m\frac{d\vec{v}_C}{dt} = \sum \vec{F}_i^{(e)}$ 质点系的质量与质心加速度的乘积等于作用于质点系外力的矢量和。

$m\vec{a}_C = \sum \vec{F}_i^{(e)}$

质心运动守恒定律：P269